TD DE BIOLOGIE CELLULAIRE

2023/2024

TD3 Organites cellulaires

Choisissez la réponse juste :

1. **Hyaloplasme:**
   - **a.** c'est la substance fondamentale de la cellule.
   - **b.** c'est le cytosol avec le cytosquelette.
   - **c.** c'est une solution aqueuse complexe sans cytosquelette.
   - **d.** c'est le cytoplasme.
2. **Réseau formé de microfilaments et de microtubules, sert de soutient à la cellule :**
   - **a.** la membrane plasmique.
   - **b.** la paroi cellulaire.
   - **c.** le cytosquelette.
   - **d.** la cellulose.
3. **Partie de la cellule dans laquelle se trouvent les organites est :**
   - **a.** le cytosol.
   - **b.** le cytoplasme.
   - **c.** le noyau.
   - **d.** la chromatine.
4. **Les microtubules, les filaments d'actines et les filaments intermédiaires:**
   - **a.** se trouvent chez la cellule végétale.
   - **b.** les microtubules, les filaments d'actines interviennent dans la division cellulaire.
   - **c.** forment l'ossature et le squelette de la cellule animale.
   - **d.** les filaments intermédiaires existent au niveau de l'enveloppe nucléaire (lamine).
5. **La respiration :**
   - **a.** ne peut se produire qu'en présence de dioxygène dans le milieu.
   - **b.** nécessite la présence de mitochondries dans la cellule.
   - **c.** débute comme la fermentation par la glycolyse.
   - **d.** permet de régénérer l'ADP à partir de l'ATP.
6. **Concernant le cycle de Krebs :**
   - **a.** correspond à la dégradation des molécules d'acétyl-CoA.
   - **b.** il a lieu au sein de la membrane mitochondriale.
   - **c.** il permet la production de 3 $NADH,H^+$, 1 $FADH_2$, 2 CO_2 et 1 ATP
   - **d.** il permet la production de 2 ATP.
7. **La phosphorylation oxydative :**
   - **a.** utilise de l'oxygène.
   - **b.** utilise du dioxyde de carbone.
   - **c.** produit de l'eau.
   - **d.** produit deux molécules d'ATP pour une molécule de glucose.
8. **Concernant la chaine de transport d'électrons:**
   - **a.** l'ATP synthase exploite le gradient de proton créé pour permettre la formation d'ATP.
   - **b.** l'O_2 est l'accepteur final d'è de la phosphorylation oxydative.
   - **c.** production d'H_2O
   - **d.** le NADH, H^+ est le donneur primaire d'è de la chaîne respiratoire.
9. **Concernant la chaine respiratoire :**
   - **a.** l'accepteur final d'é de la chaine respiratoire est l'ATP.

b. les transporteurs d'électrons qui relient les différents complexes sont l'ubiquinone et le cytochrome C.
c. production de CO_2.
d. les coenzymes réduits sont le $NADH,H^+$ et le $FADH_2$.

10. Concernant les complexes de la chaine respiratoire :

a. le complexe I récupère les électrons portés par le $NADH,H^+$.
b. le complexe II récupère les électrons portés par le FADH2.
c. l'ubiquinone (coenzyme Q) permet la transition des électrons jusqu'au complexe III.
d. le cytochrome C permet la transition des électrons entre le complexe III et le complexe IV.

11. Concernant l'ATP synthase:

a. se trouve au niveau du stroma.
b. exploite le sens contraire du gradient de proton créé pour permettre la formation d'ATP.
c. exploite le gradient de proton créé pour permettre la formation d'ATP.
d. se trouve au niveau de la matrice mitochondriale.

12. Concernant le bilan énergétique :

a. pour 1 $NADH,H^+$ il y a la production de 4 ATP.
b. pour 1 FADH il y a la production de 3 ATP.
c. le $FADH_2$ permet la production de plus de molécules d'ATP par rapport au $NADH,H^+$.
d. pour 1 $FADH_2$ il y a la production de 2 ATP.

13. la glycolyse :

a. se fait dans le cytosol.
b. se fait en aérobiose.
c. se fait dans la matrice mitochondriale.
d. c'est une étape commune de la respiration et de la fermentation.

14. La fermentation :

a. la fermentation lactique se produit quand le milieu est pauvre en O_2.
b. régénère davantage d'ATP par mole de glucose utilisé que la respiration.
c. débute par la glycolyse.
d. produit de l'acide lactique et de l'éthanol.

15. la mitochondrie :

a. est l'organite cellulaire qui représente la centrale énergétique de la cellule.
b. est semi-autonome
c. son code génétique de l'ADN est le même que celui de l'ADN de la cellule.
d. rôle important dans la mort cellulaire (l'apoptose).

16. la membrane interne de la mitochondrie :

a. est identique à la membrane externe de la mitochondrie.
b. s'invagine en crêtes.
c. est le lieu du cycle de Krebs.
d. contient la pompe à protons l'ATP- synthétase qui est à l'origine de la formation de l'ATP.

17. L'ATP :

a. est synthétisé dans la mitochondrie.
b. est synthétisé au cours du cycle de Calvin.
c. est synthétisé au niveau du stroma.
d. est synthétisé dans les thylakoïdes.

18. Quel est le bilan énergétique à partir de 2 acétyl CoenzymeA :

a. environ 30 ATP.
b. environ 24 ATP.
c. environ 18 ATP.
d. environ 28 ATP.

19. Quel est le bilan énergétique à partir d'une molécule de glucose :

a. environ 30 ATP.
b. environ 36 ATP.
c. environ 18 ATP.
d. environ 28 ATP.

20. Quel est le bilan énergétique à partir d'une molécule de pyruvate :

a. environ 30 ATP.
b. environ 36 ATP.
c. environ 15 ATP.
d. environ 28 ATP.

21. Concernant le cycle de Krebs :

a. il correspond à la dégradation des molécules d'acide pyruvique.
b. il a lieu au sein de l'espace inter-membranaire de la mitochondrie.
c. il est la plaque tournante du métabolisme cellulaire.
d. il est alimenté par le catabolisme des glucides, des lipides et des protéines.

22. La photosynthèse :

a. produit du glucide.
b. régénère l'ATP nécessaire au travail cellulaire.
c. produit du CO_2.
d. transforme l'énergie lumineuse en énergie chimique.

23. La phase photochimique de la photosynthèse :

a. se déroule au niveau des thylakoïdes.
b. se déroule dans le stroma.
c. permet le transfert d'électrons de l'eau vers des transporteurs.
d. nécessite l'absorption d'énergie lumineuse par les pigments chlorophylliens.

24. Lors de la phase sombre ou obscure de la photosynthèse :

a. c'est l'enzyme rubisco qui fixe le CO_2.
b. c'est l'acide phosphoglycérique (APG) qui fixe le CO_2.
c. se déroule dans les thylakoïdes.
d. il y a la production de la matière organique.

25. La photolyse de l'eau :

a. est le premier événement produit par la lumière.
b. permet de redonner des électrons à la chlorophylle a.
c. se produit en présence de lumière.
d. se produit en présence de l'obscurité.

26. Les pigments photosynthétiques sont localisés :

a. dans la membrane des crêtes.
b. dans le stroma du chloroplaste.
c. dans la membrane externe du chloroplaste.
d. dans la membrane des thylakoïdes.

27. La Rubisco :

a. est l'enzyme -clé de la respiration mitochondriale.
b. est l'enzyme-clé de la photosynthèse.
c. intervient dans le cycle de Krebs.
d. intervient dans le cycle de Calvin-Benson.

28. La chaine de transport d'électrons :

a. l'O_2 est l'accepteur final d'è de la **phosphorylation** oxydative.
b. le NADH, H^+ est le donneur primaire d'è de la chaîne respiratoire.
c. l'O_2 est l'accepteur final d'è de la **photophosphorylation** oxydative.
d. le $NADP^+$ est l'accepteur final d'è de la **photophosphorylation** oxydative.

29. Lors de la phase photonique (claire ou lumineuse):

a. réduction de $NADP^+$ en $NADPH^+$ H^+.
b. production de l'ATP nécessaire au cycle de Calvin-Benson.
c. production du glucide.
d. conversion de la lumière en énergie chimique, en utilisant l'énergie solaire.

30. Concernant le réticulum endoplasmique (RE):

a. l'adressage des protéines à la membrane du RER nécessite le peptide signal.
b. le REL intervient dans la synthèse des phospholipides, acides gras...

c. le RER intervient dans la synthèse des lipides.
d. le RER intervient dans la synthèse des glycoprotéines.

31. Le réticulum endoplasmique rugueux (RER) :

a. est un site de glycosylation des protéines.
b. intervient dans la synthèse des protéines hydrophobes.
c. est formé de saccules aplatis recouverts de ribosomes qui assemblent les acides aminés en polypeptides.
d. est en continuité avec la membrane interne de l'enveloppe nucléaire.

32. Le réticulum endoplasmique lisse (REL) :

a. avec le peroxysome participent à la détoxification cellulaire.
b. se présente sous forme de labyrinthe de canalicules interconnectés et recouvert par des polyribosomes.
c. un site de maturation des ribosomes.
d. intervient dans la détoxification des cellules.

33. La synthèse d'une chaîne polypeptidique au niveau du RER nécessite:

a. une synthèse préalable d'une séquence « signal » au niveau du cytoplasme.
b. la fixation d'une particule protéique reconnaissant la séquence signal (SRP).
c. la fixation du ribosome sur la membrane par l'intermédiaire d'un récepteur spécifique.
d. l'insertion dans la lumière du RE, où elles acquièrent leur conformation avant de gagner l'appareil de Golgi.

34. L'appareil de Golgi :

a. intervient dans les modifications post-transcriptionnelles.
b. désigne l'ensemble de dictyosomes de la cellule.
c. une de ses fonctions est le clivage des protéines,
d. parmi ses fonctions : le tri et l'adressage des protéines.

35. L'appareil de Golgi :

a. fait partie du système endomembranaire.
b. siège de modification post-traductionnelle des protéines.
c. est important pour le tri et l'adressage des lipides.
d. donne naissances aux vésicules de sécrétion et de lysosomes.

36. Les lysosomes:

a. sont des vésicules fixant les ribosomes.
b. comportent une pompe à proton (ATPase H^+).
c. sont délimités par une double membrane.
d. contiennent des enzymes hydrolytiques (hydrolases).

37. Les lysosomes:

a. contiennent surtout des enzymes de dégradation.
b. font partie du système endomembranaire.
c. sont issues de l'appareil de Golgi.
d. sont originaires du RER.

38. Les peroxysomes :

a. organites des cellules eucaryotes stricts.
b. interviennent dans la détoxification cellulaire.
c. ils se forment par autoréplication et non pas à partir du Golgi.
d. font partie du système endomembranaire.

39. Les peroxysomes :

a. organites procaryotiques.
b. leur nom provient de leur capacité à produire du peroxyde d'hydrogène ou eau oxygénée H_2O_2.
c. leur nombre dépend de la fonction du métabolisme cellulaire.
d. organites de synthèse.

40. Organite cellulaire responsable de l'élimination des substances toxiques :

a. le lysosome.
b. l'appareil de Golgi.
c. le peroxysome.
d. réticulum endoplasmique lisse.